PLATINUM COMPACT

-24/24 F ECO, -28/28 F ECO

BAXI

ES

Caldera mural de gas

Instrucciones de Instalación,
Montaje y Funcionamiento
para el INSTALADOR

PT

Caldeira mural a gás

Instruções de Instalação
Montagem e Funcionamento
para o INSTALADOR



Estimado Cliente,
Nuestra Empresa opina que su nuevo producto satisfará todas sus exigencias. La compra de un nuestro producto garantiza lo que Ud. se espera: un buen funcionamiento y un uso simple y racional.
Le pedimos que no ponga aparte estas instrucciones sin leerlas: contienen informaciones útiles para una gestión correcta y eficaz de su producto.

Nuestra empresa declara que estos productos llevan el marcado CE con arreglo a los requisitos esenciales de las siguientes Directivas:

- Directiva de Gas **2009/142/CE**
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética **2004/108/CE**
- Directiva de Baja Tensión **2006/95/CE**
- Directiva de diseño ecológico **2009/125/EC**
- Reglamento (UE) N° **813/2013 - 811/2013**

CE

Nuestra empresa, en su constante acción para mejorar los productos, se reserva la posibilidad de modificar los datos indicados en esta documentación en cualquier momento y sin aviso previo. Esta documentación es un soporte informativo y no se puede considerar como un contrato con terceros.

En la página web **www.baxi.es** puede consultarse la Declaración de Conformidad CE correspondiente a esta caldera

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS 3
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 3
ADVERTENCIAS GENERALES 4
ADVERTENCIAS ANTES DE LA INSTALACIÓN 4
1. INSTALACIÓN DE LA CALDERA 5
1.1 SUMINISTRO PRESENTE EN EL EMBALAJE 5
1.2 DIMENSIONES DE LA CALDERA 5
2. INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTOS 5
2.1 CONDUCTOS COAXIALES 6
2.2 CONDUCTOS SEPARADOS 6
3. CONEXIONES ELÉCTRICAS 7
3.1 CONEXIÓN DEL TERMOSTATO AMBIENTE 7
3.2 ACCESORIOS QUE NO FORMAN PARTE DEL SUMINISTRO 7
4. FUNCIONES ESPECIALES 8
4.1 FUNCIÓN PURGADO DE LA INSTALACIÓN 8
4.2 FUNCIÓN DESHOLLINADORA 8
4.3 CONTROL DE LA COMBUSTIÓN (CO_2%) 8
FUNCIÓN DE AJUSTE DE LA COMBUSTIÓN (CO_2%) 8
5. VÁLVULA DE GAS 9
5.1 MODALIDADES DE CAMBIO DE GAS 9
6. CONFIGURACIÓN DEL LOS PARÁMETROS 9
6.1 REGULACIÓN POTENCIA MÁXIMA CALEFACCIÓN 10
7. IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE ANOMALÍAS SERVICE 11
8. DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN Y SEGURIDAD 13
9. CURVAS DE CAUDAL/ALTURA MANOMÉTRICA DEL CIRCULADOR 13
10. MANTENIMIENTO ANUAL 14
10.1 GRUPO HIDRÁULICO 14
10.1.1 LIMPIEZA DEL FILTRO DE AGUA FRÍA 14
10.3 SUSTITUCIÓN DE LOS COMPONENTES 15
FUNCIÓN CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA 15
11. DESMONTAJE, ELIMINACIÓN Y RECICLADO 15
12. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 16
13. PARÁMETROS TÉCNICOS 17
14. FICHA DE PRODUCTO 18

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS



ADVERTENCIA
Riesgo de daño o mal funcionamiento del aparato. Prestar especial atención a las advertencias de peligro relacionadas con posibles daños a las personas.



PELIGRO DE QUEMADURAS
Esperar a que el aparato se enfríe antes de actuar sobre las piezas expuestas al calor.



PELIGRO DE ALTA TENSIÓN
Piezas eléctricas bajo tensión y peligro de electrocución.



PELIGRO DE HIELO
Probable formación de hielo causada por las bajas temperaturas.



INFORMACIÓN IMPORTANTE
Información que deberá leer con especial cuidado porque son útiles para el buen funcionamiento de la caldera.



PROHIBICIÓN GENÉRICA
Está prohibido efectuar/utilizar lo que se indica al lado del símbolo.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

OLOR DE GAS

- Apagar la caldera.
- No accionar ningún dispositivo eléctrico (por ej. no se debe encender la luz).
- Apagar las eventuales llamas libres y abrir las ventanas.
- Llamar a un centro de Asistencia Técnica Autorizado.

OLOR DE COMBUSTIÓN

- Apagar la caldera.
- Airear el local abriendo las puertas y las ventanas.
- Llamar a un centro de Asistencia Técnica Autorizado.

MATERIAL INFLAMABLE

No utilizar y/o depositar materiales fácilmente inflamables (diluyentes, papel, etc.) en las cercanías de la caldera.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA CALDERA

Desconectar la alimentación eléctrica de la caldera antes de efectuar cualquier intervención.



Este aparato no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que no tengan una experiencia ni conocimientos apropiados, a menos que actúen bajo la vigilancia de una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato.

ADVERTENCIAS GENERALES

Esta caldera sirve para calentar agua a una temperatura inferior a la de ebullición, a presión atmosférica. Debe conectarse a una instalación de calefacción y a una red de distribución de agua caliente sanitaria dentro de los límites de sus prestaciones y de su potencia. Antes de que la caldera sea conectada por un técnico calificado es preciso:

- Controlar que la caldera esté preparada para funcionar con el tipo de gas disponible. El tipo de gas se indica en el embalaje y en la placa de datos del aparato.
- Controlar que la chimenea tenga buen tiro, que no tenga estrangulamientos y no desemboquen en ella las salidas de otros aparatos, salvo que haya sido realizada para este fin conforme a la reglamentación vigente.
- Si la caldera se conecta a una chimenea preexistente, controlar que ésta se haya limpiado perfectamente, ya que el desprendimiento de los depósitos de las paredes durante el funcionamiento puede obstruir la salida de humos.
- Para mantener el funcionamiento correcto y la garantía del aparato, también es imprescindible respetar las siguientes indicaciones:

1. Agua caliente sanitaria

1.1 Si la dureza del agua es superior a 20°F (1°F = 10 mg de carbonato de calcio por litro de agua) es preciso instalar un dosificador de polifosfatos o un sistema similar, conforme a las normas vigentes.

1.2 Una vez montado el aparato, antes de utilizarlo es necesario hacer una limpieza a fondo de la instalación.

1.3 Los materiales utilizados para el ACS son conformes a la Directiva 98/83/CE.

2.Circuito de Calefacción

2.1 Instalación nueva: antes de instalar la caldera, hay que limpiar la instalación para eliminar los residuos de roscados, soldaduras y disolventes, utilizando un producto comercial que no sea ni ácido ni alcalino, y que tampoco ataque los metales, el plástico y la goma. Para evitar que se formen incrustaciones en la instalación, es necesario utilizar un inhibidor como FERNOX de protección para instalaciones de calefacción. Para el uso de este producto, seguir atentamente las instrucciones facilitadas por el fabricante.

2.2 Instalación existente: antes de instalar la caldera, es necesario vaciar completamente y limpiar la instalación de lodos y contaminantes con el producto comercial citado en el punto anterior. El producto aconsejado para la limpieza es: FERNOX regenerador para instalaciones de calefacción. Para el uso de este producto, seguir atentamente las instrucciones facilitadas por el fabricante. Se recuerda que los depósitos en la instalación de calefacción perjudican el funcionamiento de la caldera (por ej. sobrecalentamiento y ruido del intercambiador).

El primer encendido debe ser efectuado por el Servicio de Asistencia Técnica autorizado, que tendrá que controlar:

- Que los datos de placa sean conformes a los de las redes de alimentación (eléctrica, hidráulica y gas).
- Que la instalación cumpla las normas vigentes.
- Que se haya efectuado correctamente la conexión eléctrica a la red más tierra.

La inobservancia de estas indicaciones invalida la garantía del aparato. Los nombres de los Centros de Asistencia Técnica autorizados se indican en la hoja adjunta. Antes de la puesta en marcha, quitar la película de protección de la caldera. Para ello, no utilice herramientas o materiales abrasivos, ya que podrían arruinar la pintura.

ADVERTENCIAS ANTES DE LA INSTALACIÓN

Las notas y las instrucciones técnicas indicadas a continuación se dirigen a los instaladores de modo que puedan efectuar una instalación perfecta. Las instrucciones sobre el encendido y el empleo de la caldera se encuentran en la parte destinada al usuario. Cabe tener presente que la instalación, el mantenimiento y la gestión de las instalaciones de gas para el uso doméstico deben ser realizados exclusivamente por personal calificado con arreglo a las normas vigentes.

Además, el técnico instalador debe estar capacitado para la instalación de los aparatos de calefacción.
Además de lo arriba mencionado se debe tener presente que:

- La caldera puede ser utilizada con cualquier tipo de placa convectora, radiador y termoconvector, alimentados por dos tubos o monotubo. En cualquier caso, las secciones del circuito se calcularán con los métodos habituales, teniendo en cuenta el caudal-altura manométrica característica disponible en la placa e indicada en el apartado 8.
- No se deben dejar las partes del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) al alcance de niños, en cuanto que son potenciales fuentes de peligro.
- El primer encendido lo debe efectuar el SERVICIO de Asistencia Técnica autorizado, indicado en la hoja adjunta.

La falta de conformidad con lo arriba mencionado comporta la caducidad de la garantía.

ADVERTENCIA BOMBA SUPLEMENTARIA
En caso de que se utilice una bomba suplementaria en la instalación de calefacción, se debe situar en el circuito de retorno de la caldera. De este modo se permite el correcto funcionamiento del presostato agua.

ADVERTENCIA PARA PANELES SOLARES
En caso de conexión de la caldera instantánea (mixta) a una instalación con paneles solares, la temperatura máxima del agua sanitaria en la entrada de la caldera no debe ser superior a **60°C**.

ADVERTENCIA PURGADO INSTALACIÓN

Tras instalar la caldera y después de que se haya realizado el llenado del circuito primario de la instalación, se debe purgar el aire que pueda contener, dejándola a una presión adecuada de funcionamiento. Se recomienda utilizar la función descrita en el punto 4.1 de este manual.

No se deben dejar las partes del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) al alcance de niños, en cuanto que son potenciales fuentes de peligro.

1. INSTALACIÓN DE LA CALDERA

*La figura de la plantilla está disponible al final del manual en el anexo **"SECTION" C** .*

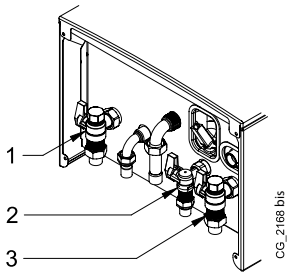
Una vez determinada la ubicación exacta de la caldera, fijar la plantilla a la pared. Realizar la colocación de la instalación empezando por las conexiones de agua y gas presentes en el travesaño inferior de la plantilla. Se aconseja instalar las dos llaves de paso (ida y retorno) G3/4, suministradas con la caldera, en el circuito de calefacción para poder realizar trabajos importantes sin tener que vaciar toda la instalación de calefacción. En caso de instalaciones ya existentes y de sustituciones se aconseja, además de lo arriba mencionado, incluir en el retorno de la caldera y debajo un depósito de decantación destinado a contener las incrustaciones o las escorias presentes también después del lavado y que, con el paso del tiempo, podrían entrar en circulación. Una vez fijada la caldera a la pared, efectuar la conexión a los conductos de evacuación y aspiración, suministrados como accesorios, según se describe en los capítulos siguientes. Conectar el sifón a un registro de descarga, asegurando una pendiente continua. Se deben evitar los tramos horizontales.

No elevar el aparato haciendo fuerza sobre las piezas de plástico, como por ejemplo el sifón y la torre de humos.

Apretar con cuidado los empalmes hidráulicos de la caldera (par máximo 30 Nm).

1.1 SUMINISTRO PRESENTE EN EL EMBALAJE

- Travesaño de soporte caldera
- Llave y tubo de Ida Calefacción (1)
- Llave y tubo de Entrada Agua Fría Sanitaria (2)
- Llave y tubo de Retorno Calefacción (3)
- Tubos de gas y de Salida Agua Caliente Sanitaria, tornillos de fijación, tacos de 8 mm y juntas



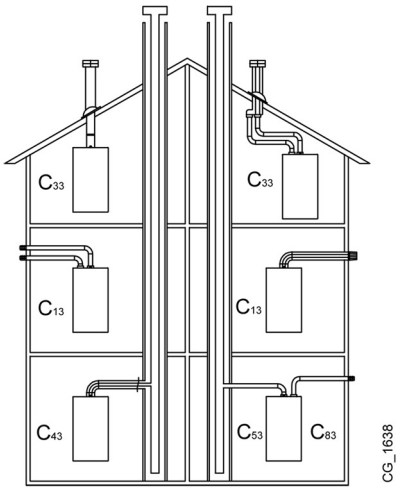
1.2 DIMENSIONES DE LA CALDERA

Las dimensiones de la caldera y las cotas de instalación de los enlaces hidráulicos se indican al final del manual en la **SECCIÓN C**.

A	Conducto de descarga de condensados	**D**	Entrada GAS (G3/4")
B	Ida instalación de Calefacción (G3/4")	**E**	Entrada agua fría sanitaria / Llenado instalación (G1/2")
C	Salida Agua Caliente Sanitaria (G1/2")	**F**	Retorno instalación de Calefacción (G3/4")

2. INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTOS

La instalación de la caldera se puede efectuar con facilidad y flexibilidad gracias a los accesorios suministrados y descritos a continuación. Originalmente, la caldera está preparada para la conexión a un conducto de evacuación - aspiración de tipo coaxial, vertical u horizontal. La caldera también se puede utilizar con conductos separados, utilizando el accesorio desdoblador.



ADVERTENCIAS

C13, C33 Los terminales para la evacuación desdoblada se deben situar en el interior de un cuadrado cuyo lado mida 50 cm. Instrucciones detalladas acompañan los accesorios.

C53 Los terminales para la aspiración del aire comburente y la evacuación de los productos de la combustión no se deben situar en las paredes opuestas al edificio.

C63 La pérdida de carga máxima de los conductos no debe superar **100 Pa**. Los conductos deben estar certificados para el uso específico y para una temperatura superior a 100°C. El terminal chimenea utilizado debe estar certificado según la Norma EN 1856-1.

C43, C83 La chimenea o el conducto de humos utilizado deben ser adecuados para el uso.

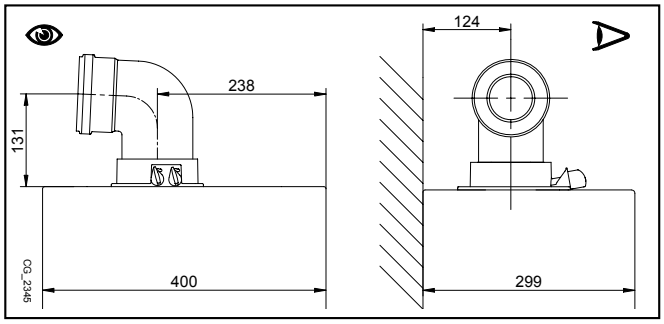
Para asegurar una mejor instalación, se aconseja utilizar los accesorios suministrados por el fabricante.

Para garantizar una mayor seguridad de funcionamiento es necesario que los conductos de descarga humos estén fijados correctamente a la pared mediante estribos de fijación especiales. Los estribos se deben situar a una distancia de aproximadamente 1 metro el uno del otro en correspondencia con las juntas.

ALGUNOS EJEMPLOS DE INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTOS DE EVACUACIÓN, Y LAS LONGITUDES ADMITIDAS CORRESPONDIENTES, ESTÁN DISPONIBLES AL FINAL DEL MANUAL EN EL ANEXO "SECTION" D.

2.1 CONDUCTOS COAXIALES

Este tipo de conducto permite la evacuación de los productos de la combustión y la aspiración del aire comburente ya sea fuera del edificio, como en conductos de humo de tipo LAS. La curva coaxial de 90° permite conectar la caldera a los conductos de evacuación-aspiración en cualquier dirección, gracias a la posibilidad de rotación de 360°. También se puede utilizar como curva suplementaria acoplada al conducto coaxial o a la curva de 45°.
Si la salida de gases se encuentra en el exterior, el conducto de evacuación-aspiración debe sobresalir 18 mm como mínimo de la pared para que la junta pasamuros de aluminio pueda fijarse y sellarse con el fin de evitar fugas de agua.



- **La introducción de un codo de 90° comporta una reducción de 1 metro de la longitud máxima disponible.**
- **La introducción de un codo de 45° comporta una reducción de 0,5 metros d**e la longitud máxima disponible.
- **El primer codo de 90° no entra en el cálculo de la longitud máxima disponible.**

Fijar los tubos de aspiración con dos tornillos galvanizados Ø 4,2 mm, de 19 mm de longitud máxima.

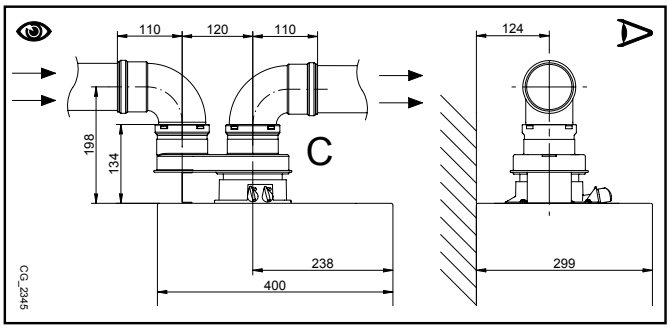
Antes de fijar los tornillos, asegurarse de que el extremo del tubo esté introducido en la junta por al menos 45 mm (véanse las figuras al final del manual en el anexo "SECTION" D).

Asegurarse de dejar una pendiente de 5 cm como mínimo hacia la caldera por cada metro de longitud del conducto de descarga.

ALGUNOS EJEMPLOS DE INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTOS DE EVACUACIÓN, Y LAS LONGITUDES ADMITIDAS CORRESPONDIENTES, ESTÁN DISPONIBLES AL FINAL DEL MANUAL EN EL ANEXO "SECTION" D.

2.2 CONDUCTOS SEPARADOS

Para instalaciones especiales de los conductos de evacuación/aspiración de humos, es posible utilizar el accesorio desdoblador individual (**C**) suministrado como accesorio. De hecho, este accesorio permite orientar la evacuación y la aspiración hacia cualquier dirección gracias a la posibilidad de rotación de 360°. Este tipo de conducto permite la evacuación de los humos ya sea fuera del edificio, como en conductos de humo separados. La aspiración del aire comburente se puede efectuar en zonas diferentes a las de evacuación. El kit desdoblador está fijado a la conexión (100/60 mm) de la caldera y permite al aire comburente y a los humos de evacuación entrar/salir de dos conductos (80 mm) separados. Para más información leer las instrucciones de instalación que acompañan el accesorio.



El codo de 90° permite conectar la caldera a los conductos de descarga y aspiración, adaptándose a las diferentes exigencias. También se puede utilizar como codo suplementario acoplado al conducto o al codo de 45°.

- **La introducción de un codo de 90° comporta una reducción de 0,5 metros de la longitud total del conducto.**
- **La introducción de un codo de 45° comporta una reducción de 0,25 metros de la longitud total del conducto.**
- **El primer codo de 90° no entra en el cálculo de la longitud máxima disponible.**

ALGUNOS EJEMPLOS DE INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTOS DE EVACUACIÓN, Y LAS LONGITUDES ADMITIDAS CORRESPONDIENTES, ESTÁN DISPONIBLES AL FINAL DEL MANUAL EN EL ANEXO "SECTION" D.

3. CONEXIONES ELÉCTRICAS

La seguridad eléctrica del aparato se obtiene sólo cuando está correctamente conectado a una instalación de puesta a tierra eficaz, realizada de conformidad con las normas vigentes de seguridad de las instalaciones. La caldera se debe conectar eléctricamente a una red de alimentación de 230 V monofásica + tierra mediante el cable de tres hilos que forma parte del equipo base, respetando la polaridad línea-neutro.
La conexión se debe efectuar por medio de un interruptor bipolar con apertura de los contactos de por lo menos 3 mm.
Para sustituir el cable de alimentación, utilizar un cable homologado "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm^2 con un diámetro de 8 mm como máximo. Para acceder a las regletas quitar el panel frontal de la caldera (fijado con dos tornillos en la parte inferior), girar hacia abajo la caja de mandos y acceder a las regletas, destinadas a las conexiones eléctricas, quitando la tapa de protección. Los fusibles, del tipo rápido de 2 A, están incorporados en la regleta de alimentación (extraer el portafusible negro para el control y/o la sustitución).

VÉASE EL ESQUEMA ELÉCTRICO AL FINAL DEL MANUAL EN EL ANEXO **"SECTION" B**.

Verificar que la intensidad nominal total de los accesorios conectados al aparato sea inferior a 2A. Si es superior, es necesario interponer un relé entre los accesorios y la tarjeta electrónica.

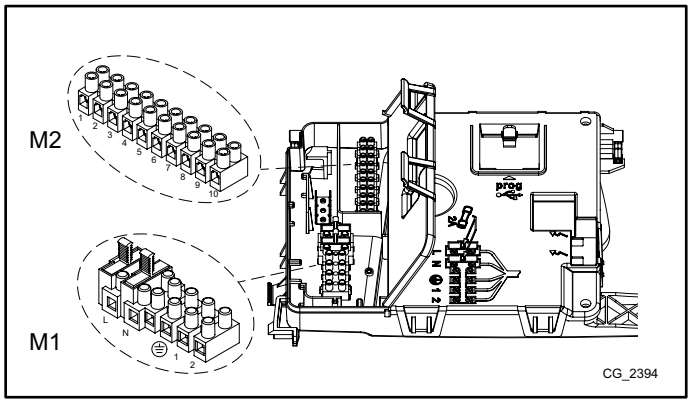
Las conexiones presentes en la regleta M1 están a alta tensión (230 V). Antes de realizar la conexión, asegurarse de que el aparato no esté alimentado eléctricamente. Respetar la polaridad de alimentación en la regleta M1: L (LÍNEA) - N (NEUTRO).

BORNERA M1

(L) = Línea (marrón)
(N) = Neutro (azul).
⏚ = Puesta a Tierra (amarillo-verde).
(1) (2) = contacto para el Termostato Ambiente.

IMPORTANTE: No conectar en estos bornes el Regulador Climático suministrado como accesorio.

Es necesario restaurar el puente en los bornes 1-2 de la regleta M1 de la caldera en caso de que no se utilice el termostato ambiente o no esté conectado el Regulador Climático suministrado como accesorio.



BORNERA M2

Bornes 1 - 2 : Conexión de los accesorios (Baja Tensión).Conexión del Regulador Climático suministrado como accesorio.
Bornes 4 - 5 (comunes): conexión de Sonda Exterior (suministrada como accesorio)
Bornes 3-6-7-8-9-10: no utilizados.

En el caso de que el aparato se conecte a una instalación de suelo radiante, para salvaguardar la instalación, el instalador debe preverse un termostato de protección contra la sobretemperatura.

Para la introducción de los cables de conexión de las borneras, utilizar los orificios "pasa-cables" especiales en el fondo de la caldera.

3.1 CONEXIÓN DEL TERMOSTATO AMBIENTE

Las conexiones presentes en la bornera M1 están a alta tensión (230 V). Antes de realizar la conexión, asegurarse de que el aparato no esté alimentado eléctricamente. Respetar la polaridad eléctrica L (LÍNEA) - N (NEUTRO).

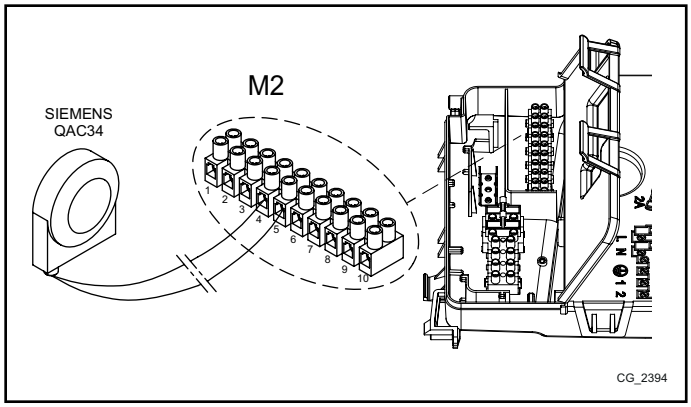
Para conectar el Termostato Ambiente a la caldera, actuar como se describe a continuación:

- cortar la alimentación eléctrica de la caldera;
- acceder a la bornera **M1**;
- quitar el puente en los extremos de los contactos **1-2** y conectar los cables del Termostato Ambiente;
- alimentar eléctricamente la caldera y asegurarse de que el Termostato Ambiente funcione correctamente.

3.2 ACCESORIOS QUE NO FORMAN PARTE DEL SUMINISTRO

3.2.1 SONDA EXTERIOR

Para el conexionado de este accesorio ver la figura adjunta (bornes **4**-**5**) además de las instrucciones que se suministran con la sonda exterior.



AJUSTE DE LA CURVA CLIMÁTICA "Kt"

Cuando la sonda exterior está conectada a la caldera, la tarjeta electrónica regula la temperatura de impulsión calculada según el coeficiente **Kt** seleccionado. Programar la curva deseada pulsando las teclas según se indica en el gráfico del anexo **SECTION E** para elegir la más apropiada (de 00 a 90).

LEYENDA DEL GRÁFICO - anexo **"SECTION" E**

	Temperatura de impulsión		Temperatura exterior

4. FUNCIONES ESPECIALES

4.1 FUNCIÓN PURGADO DE LA INSTALACIÓN

Esta función permite facilitar la eliminación del aire en el interior del circuito de Calefacción cuando se instala la caldera en el lugar correspondiente o después de operaciones de mantenimiento que requieren el vaciado del agua del circuito primario.
Para activar la función de purgado de la instalación, pulsar a la vez las teclas (i/P) (-) durante 6 segundos. Cuando la función está activada, en pantalla aparece la indicación **On** durante unos segundos; seguidamente aparece la línea de programa **312**.
La tarjeta electrónica activará un ciclo de encendido/apagado del circulador que dura 10 minutos. La función se parará automáticamente al final del ciclo. Para salir manualmente de esta función, volver a pulsar a la vez las teclas indicadas anteriormente durante 6 segundos.

Verifique que la presión, durante la "FUNCIÓN PURGADO DE LA INSTALACIÓN", sea de 1 - 1,5 bar. En caso de presión baja, actuar sobre el grifo de carga de la caldera. Se aconseja abrir dicho grifo muy lentamente para facilitar la salida del aire.

4.2 FUNCIÓN DESHOLLINADORA

Esta función coloca la caldera a la **máxima potencia** en Calefacción. Después de la activación es posible regular el nivel % de potencia de la caldera de la mínima a la máxima potencia en Agua Caliente Sanitaria. El proceso es el siguiente:

- Pulsar conjuntamente las teclas (-) (⏻/R) al menos 6 segundos. Cuando la función está activada en pantalla se visualiza unos segundos el texto "**On**" seguidamente aparece la línea de programa "**303**" alternada con el valor % de potencia de la caldera.
- Pulse las teclas (-) (+) para efectuar una regulación graduada de la potencia (sensibilidad 1%).
- Para salir, pulse conjuntamente las dos teclas del primer punto al menos 6 segundos.

Pulsando la tecla (⏻/R) es posible visualizar, durante 15 segundos, el valor instantáneo de la temperatura de ida

4.3 CONTROL DE LA COMBUSTIÓN (CO_2%)

Para el correcto funcionamiento de la caldera el contenido de CO_2-O_2 de la combustión debe respetar el campo de tolerancia indicado en la tabla siguiente. Si el valor de CO_2-O_2 observado resulta diferente, comprobar la integridad y la distancia de los electrodos. En caso necesario, sustituir los electrodos y colocarlos correctamente. Si el problema persiste, puede utilizarse la función que se describe a continuación.

		G20		G31	
		CO_2 %	**O_2 %**	**CO_2 %**	**O_2 %**
Potencia máxima	Valor nominal	8,7	5,4	10,0	6,0
	Valor admitido	8,2 - 9,3	6,3 - 4,3	9,5 - 10,5	6,8 - 5,2
Potencia de encendido	Valor nominal	8,7	5,4	10,8	4,8
	Valor admitido	8,2 - 9,3	6,3 - 4,3	10,3 - 11,3	5,5 - 4,1
Potencia mínima	Valor nominal	8,8	5,2	10,0	6,0
	Valor admitido	8,2 - 9,3	6,3 - 4,3	9,5 - 10,5	6,8 - 5,2

El análisis de la combustión debe ser efectuado con un analizador de productos de la combustión debidamente calibrado.

Durante el funcionamiento normal, la caldera está realizando ciclos de auto-control de la combustión. En esta fase se puede detectar, en periodos cortos de tiempo, valores de CO por encima de 1000 ppm.

FUNCIÓN DE AJUSTE DE LA COMBUSTIÓN (CO_2%)

Esta función esta diseñada para hacer una regulación parcial del valor de **CO_2%**. El proceso es el siguiente:

- Pulsar conjuntamente las teclas (+) (i/P) al menos 6 segundos. Cuando la función se activa, en pantalla se visualiza unos segundos el texto "**On**" seguidamente aparece la línea de programa "**304**" alternada con el valor **%** de potencia de la caldera
- Después del encendido del quemador la caldera se sitúa a la máxima potencia sanitaria (100). Cuando en pantalla se visualiza "**100**" es posible efectuar una regulación parcial del valor de **CO_2 %**;
- Pulsar la tecla (i/P) en pantalla se visualiza "**00**" alternado con el número de la función "**304**" (el símbolo 🔥 parpadea);
- Pulsar las teclas (-) (+) para bajar o subir respectivamente el nivel de **CO_2** (de -3 a +3).
- Pulsar la tecla (i/P) para guardar el valor nuevo y volver a visualizar el valor de potencia "100" (la caldera vuelve a funcionar a la máxima potencia en Agua Caliente Sanitaria).

Este proceso también se puede utilizar para regular el contenido de **CO_2** a la **potencia de encendido** y a la **potencia minima** pulsando las teclas (-) (+) después del punto 5 descrito en el proceso anterior.

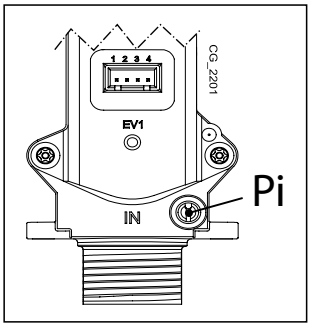
- Después de haber guardado el nuevo valor (punto 5 del proceso anterior), pulsar la tecla (-) para situar la caldera a la **potencia de encendido**. Esperar a que el valor de **CO_2** sea estable y proceder a continuación a la regulación como se indica en el punto 4 del proceso anterior (el valor de potencia es un número <> 100 y <> 0) guarde a continuación (punto 5).
- Pulsar nuevamente la tecla (-) para situar la caldera a la **potencia mínima**. Esperar a que el valor de **CO_2** sea estable y proceder a continuación a la regulación como se indica en el punto 4 del proceso anterior (el valor de potencia = 00);
- Para salir de la función, pulsar las teclas del punto 1 anterior tal y como se describe en él.

5. VÁLVULA DE GAS

En este aparato no hace falta realizar ninguna regulación mecánica en la válvula. El sistema se autoadapta electrónicamente.

Leyenda válvula de gas

Pi
Toma de presión alimentación de gas



5.1 MODALIDADES DE CAMBIO DE GAS

Solamente el Servicio de Asistencia Técnica autorizado puede adaptar la caldera al funcionamiento de gas **NATURAL** a **GPL** o viceversa. Para realizar el calibrado se debe configurar el parámetro **P02** como se describe en el capítulo CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS. Finalmente se deben controlar las combustiones como se describe en el capítulo FUNCIONES ESPECIALES - CONTROL DE COMBUSTIONES.

Al finalizar la operación de cambio de gas, se recomienda indicar el tipo de gas utilizado en la placa de matrícula.

6. CONFIGURACIÓN DEL LOS PARÁMETROS

Para programar los parámetros de la placa electrónica de la caldera, proceder del modo siguiente:

- Pulsar conjuntamente las teclas (-) (+) y mantenerlas pulsadas durante 6 segundos y hasta que en pantalla aparezca la línea del parámetro "**P01**" alternada con el valor consignado;
- Pulsar las teclas (-) (+) para recorrer la lista de parámetros;
- Pulsando la tecla (i/P) , el valor del parámetro seleccionado inicia un parpadeo. Pulsar las teclas (-) (+) para modificar el valor;
- Pulsar la tecla (i/P) para confirmar el valor o pulsar la tecla (⏻/R) para salir sin guardar.

En los diversos accesorios de suministro opcional, existe información añadida a la indicada en la tabla siguiente.

	DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS	CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA	
		24/24 F	28/28 F
P01	Informaciones fabricante	00	
P02	Tipo de gas utilizado **00** = NATURAL - **01** = PROPANO	00	
P03	Sistema hidráulico **00** = función precalentamiento en ACS desactivada **03** = función precalentamiento en ACS activada	00	
P04	Configuración relé programable 1 (Ver las instrucciones SERVICIO)	02	
P05	Configuración relé programable 2 (Ver las instrucciones SERVICIO)	04	
P06	Configuración entrada sonda exterior (Ver las instrucciones SERVICIO)	00	
P07..P09	Informaciones fabricante	--	
P10	Ajuste setpoint de temperatura de calefacción (Control Remoto – Open Therm / Termostato ambiente 230V~) **00**=el setpoint de temperatura es el que está definido en el Control Remoto **01**=el setpoint de temperatura es el más alto entre el Control Remoto y la tarjeta electrónica PCB **02**=el setpoint de temperatura es el que está definido en el Control Remoto. El Termostato de Ambiente habilita/deshabilita el funcionamiento de la caldera. **03**=el setpoint calculado depende de la procedencia de la demanda (PCB o Control Remoto): **a)PCB (Termostato de Ambiente):** la configuración del setpoint se realiza mediante las teclas **+/-** del panel de control de las calderas tras haber desconectado el Control Remoto desde la caldera. **b)Control Remoto:** la configuración del setpoint se realiza modificando el parámetro "ULt" (véase el manual accesorio Unidad de Ambiente, capítulo "FUNCIONES INSTALADOR") **c)Demanda simultánea PCB - Control Remoto:** se satisface el setpoint más alto entre las dos demandas.	00	

P11..P12	Informaciones fabricante	--	
P13	Máxima potencia en Calefacción **(0-100%)**	80	86
P14	Máxima potencia en Sanitario **(0-100%)**	100	
P15	Mínima potencia en Calefacción **(0-100%)**	00	
P16	Selección máxima temperatura de consigna (°C) Calefacción **00** = 85°C - **01** = 45°C	00	
P17	Tiempo de post circulación bomba en Calefacción **(01-240 minutos)**	03	
P18	Tiempo de espera en Calefacción antes de un nuevo encendido **(00-10 minutos) - 00=10 segundos**	03	
P19	Informaciones fabricante	07	
P20	Tiempo de post circulación bomba en Sanitario **(segundos)**	30	
P21	Función legionella (°C) **00…54** = Deshabilitada - **55…67** = Habilitada (definir el valor de temperatura deseado)	00	
P22	Informaciones fabricante	00	
P23	Máxima temperatura de consigna en sanitario (ACS)	60	
P24	Informaciones fabricante	35	
P25	Dispositivo de protección falta de agua	00	
P26..P31	Informaciones fabricante	--	
P32..P41	Diagnóstico (Ver las instrucciones SERVICIO)	--	
P67	Configuración Open Therm (OT) (Ver las instrucciones SERVICIO) **00** = Plug & Play	00	

6.1 REGULACIÓN POTENCIA MÁXIMA CALEFACCIÓN

Es posible reducir la potencia máxima en calefacción de la caldera según las exigencias de la instalación de calefacción conectada. A continuación aparece la tabla con los valores del parámetro **P13** según la potencia máxima deseada para cada modelo de caldera.

Para acceder y modificar el valor del parámetro **P13** actuar como se describe en el capítulo CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS.

Modelo de caldera - PARÁMETROS P13 (%) / potencia de calefacción (kW)

kW	*24/24 F*	*28/28 F*
3,5	**0**	
4	2	**0**
5	7	4
6	12	8
7	17	13
8	22	17
9	27	21
10	32	25
12	41	33
14	51	42
16	61	50
18	71	58
20	**80**	67
22		75
24		**86**

7. IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE ANOMALÍAS SERVICE

Las posibles anomalías visualizadas en pantalla son identificadas con el símbolo E y de un número (código de anomalía). Para el listado completo de las anomalías, ver la tabla siguiente.

Si en pantalla aparece el símbolo R la anomalía requiere de un REARME por parte del usuario.
Para REARMAR la caldera, pulsar la tecla durante dos segundos (⏻/R). Si una determinada anomalía se presentase con frecuencia, dirigirse al servicio de Asistencia Técnica autorizado.

E	Descripción de la anomalía	Intervención Service
09	Error de conexión válvula de gas	Controlar las conexiones de la válvula del gas con la tarjeta electrónica.
10	Sensor sonda exterior averiado	Controlar el sensor (*).
12	Falta de conmutación presóstato diferencial hidráulico	Controlar el correcto funcionamiento del presóstato y el cableado.
13	Contactos pegados presóstato diferencial hidráulico	Véanse las intervenciones que se indican en E12
15	Error mando válvula de gas	Controlar las conexiones de la válvula del gas con la tarjeta electrónica. Si es necesario, sustituir la tarjeta electrónica.
18	Llenado automático circuito hidráulico en curso	Esperar a que el ciclo de llenado finalice.
19	Anomalía durante la fase de llenado instalación	Controlar el grifo de llenado.
20	Sensor NTC de impulsión averiado	Controlar el sensor (**). Controlar la continuidad del cableado sonda. Controlar que el cableado no esté en cortocircuito.
28	Sensor NTC de humos averiado	Controlar la sonda NTC de humos (***). Controlar la continuidad del cableado sonda. Controlar que el cableado no esté en cortocircuito.
40	Sensor NTC de retorno averiado	Véanse las intervenciones que se indican en E20
50	Sensor NTC agua caliente sanitaria averiado (solamente para el modelo sólo calefacción con calentador)	Véanse las intervenciones que se indican en E20
53	Conducto de humos atascado	Controlar que no haya atascos en el tubo de descarga. Cortar la alimentación eléctrica de la caldera durante unos segundos.
55	Tarjeta electrónica no calibrada	Activar la función de calibrado automático descrita en la hoja de instrucciones de los repuestos.
83…87	Problema de comunicación entre la tarjeta de la caldera y la unidad operadora. Probable cortocircuito en el cableado.	Controlar los cableados entre la Unidad de Ambiente y la tarjeta electrónica o link RF.
92	Anomalía de humos durante la fase de calibrado (probable recirculación de humos)	Controlar las eventuales recirculaciones de los humos. Activar la función de calibrado automático descrita en el apartado MANTENIMIENTO ANUAL – SUSTITUCIÓN DE LOS COMPONENTES.
109	Presencia de aire en el circuito de la caldera (anomalía temporal)	Controlar el funcionamiento de la bomba (desenroscar el tapón frontal y actuar con un destornillador para desbloquear el rodete de la bomba). Controlar el cableado de alimentación de la bomba.
110	Activación del termostato de seguridad por sobretemperatura (probable bloqueo de la bomba o aire en el circuito de calefacción).	Controlar el funcionamiento de la bomba (desenroscar el tapón frontal y actuar con un destornillador para desbloquear el rodete de la bomba). Controlar el cableado de alimentación de la bomba Controlar la integridad del termostato límite y, si es necesario, sustituirlo Controlar la continuidad del cableado del termostato límite
117	Presión demasiado alta en el circuito hidráulico (> 2,7 bares)	Controle que la presión de la instalación tenga el valor indicado Véase el apartado LLENADO DE LA INSTALACIÓN.
118	Presión demasiado baja en el circuito hidráulico	Si la presión del circuito CH es <0,5 bares realizar el llenado (véase el apartado LLENADO DE LA INSTALACIÓN). Controlar el correcto funcionamiento del presóstato hidráulico
125	Activación de seguridad por falta de circulación. (control efectuado mediante un sensor de temperatura)	Véanse las intervenciones que se indican en E109
128	Pérdida de llama	Controlar la integridad del electrodo de detección y su posición (véase el apartado MANTENIMIENTO ANUAL - POSICIONAMIENTO ELECTRODOS). Controlar la continuidad del cable y el contacto correcto con el electrodo de detección y con el encendedor. Véanse las intervenciones que se indican en E92
129	Pérdida de llama en encendido	Controlar la integridad del electrodo de detección y su posición (véase el apartado MANTENIMIENTO ANUAL - POSICIONAMIENTO ELECTRODOS). Controlar la continuidad del cable y el contacto correcto con el electrodo de detección y con el encendedor. Controlar las eventuales recirculaciones de los humos.

130		Activación sonda NTC de humos por sobretemperatura	Controlar el intercambio térmico del intercambiador agua/ humos: posible circulación escasa o presencia de caliza. Controlar la sonda NTC de humos (***).
133		Falta de encendido (5 intentos)	Controlar que la válvula de cierre del gas esté abierta y no haya aire en el circuito de alimentación gas. Controlar la presión de alimentación del gas. Controlar la continuidad del cable y el contacto correcto con el electrodo de detección y con el encendedor. Véanse las intervenciones que se indican en E92 Controlar el correcto funcionamiento del conducto de descarga condensado.
134		Válvula de gas bloqueada	Controlar la presión de alimentación del gas. Controlar la integridad y la posición de los electrodos de detección y encendido, y sus cableados (véase el apartado MANTENIMIENTO ANUAL - POSICIONAMIENTO ELECTRODOS). Si es necesario, sustituir la tarjeta electrónica.
135		Error interior de la tarjeta	Sustituir la tarjeta electrónica.
154		Prueba de control sonda de impulsión/retorno	Véanse las intervenciones que se indican en E109
160		Anomalía de funcionamiento ventilador	Controlar el correcto funcionamiento del ventilador. Controlar que el cableado de alimentación del ventilador esté conectado a la tarjeta electrónica.
178		Activación del termostato de seguridad por sobretemperatura en instalación baja temperatura	Controlar el correcto funcionamiento de la bomba y la circulación del agua en la instalación a baja temperatura. Controlar el cableado de alimentación de la bomba.
317	**162**	Frecuencia de alimentación eléctrica incorrecta	Controlar si la frecuencia de alimentación eléctrica incorrecta depende de causas ajenas a la caldera y, de ser así, dirigirse a la entidad que suministra la energía eléctrica.
321	**163**	Sensor NTC agua caliente sanitaria averiado	Véanse las intervenciones que se indican en E20
384	**164**	Llama parásita (anomalía interior)	Controlar el correcto funcionamiento de la válvula del gas.
385	**165**	Tensión de alimentación demasiado baja	Tensión de alimentación demasiado baja V<175V. Controlar si las disminuciones de la alimentación dependen de causas ajenas a la caldera y, de ser así, dirigirse a la entidad que suministra la energía eléctrica.

CH = circuito de calefacción.
(*) Sonda Exterior: valor de resistencia al frío unos 1 kΩ @ 25 °C (la resistencia disminuye a medida que la temperatura aumenta).
(**) Sensor NTC impulsión, retorno y ACS: valor de resistencia al frío unos 10 kΩ @ 25 °C (la resistencia disminuye a medida que la temperatura aumenta).
(***) Sonda NTC humos: valor de resistencia al frío unos 20 kΩ @ 25 °C (la resistencia disminuye a medida que la temperatura aumenta).

En caso de anomalía, la retroiluminación de la pantalla se enciende y visualiza el código de error. Es posible realizar 5 intentos seguidos de rearme, tras los cuales la caldera se queda bloqueada. Para intentar otro rearme es necesario esperar 15 minutos.

8. DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN Y SEGURIDAD

La caldera está construida para satisfacer las prescripciones de las Normativas europeas de referencia; en particular, está provista de:

- **Termostato de seguridad**

Este dispositivo, cuyo sensor está ubicado en la salida de la calefacción, interrumpe la entrada del gas al quemador en el caso de recalentamiento del agua contenida en el circuito primario.

⃠ Está prohibido poner fuera de SERVICIO este dispositivo de seguridad

- **Sonda NTC de humos**

Este dispositivo está posicionado en el intercambiador agua-humos. La placa electrónica bloquea el paso del gas al quemador en caso de sobretemperatura.

⃠ Está prohibido poner fuera de SERVICIO este dispositivo de seguridad

- **Detector de ionización de llama**

El electrodo de detección garantiza la seguridad en el caso de falta de gas o interencendido incompleto del quemador principal. En estas condiciones la caldera se bloquea

- **Presostato hidráulico**

Este dispositivo permite el encendido del quemador principal solamente si la presión de la instalación es superior a 0,5 bar.

- **Poscirculación bomba**

La poscirculación de la bomba, obtenida electrónicamente, tiene una duración de 3 minutos y se activa, en la función calefacción, después del apagado del quemador principal por la intervención del termostato ambiente.

- **Dispositivo antihielo**

La gestión electrónica de la caldera está provista de una función “antihielo” en calefacción y en sanitario que, con temperatura de impulsión en la instalación inferior a 5 °C, hace funcionar el quemador hasta alcanzar un valor de 30 °C en impulsión. Esta función es operativa si la caldera está alimentada eléctricamente, si hay gas y si la presión de la instalación es la prescrita.

- **Antibloqueo bomba**

En caso de falta de demanda de calor, en calefacción y/o en sanitario, por un tiempo de 24 horas consecutivas la bomba se pone en función automáticamente durante 10 segundos.

- **Antibloqueo válvula de tres vias**

En caso de falta de demanda de calor por un periodo de 24 horas la válvula de tres vías realiza una conmutación completa.

- **Válvula de seguridad hidráulica (circuito de calefacción)**

Este dispositivo, calibrado a 3 bar, está al SERVICIO del circuito de calefacción. Se aconseja canalizar la válvula de seguridad a un desagüe provisto de sifón. Está prohibido utilizarla como medio para vaciar el circuito de calefacción.

- **Precirculación de la bomba de calefacción**

En el caso de demanda de funcionamiento en calefacción, el aparato puede efectuar una precirculación de la bomba antes de efectuar el encendido del quemador. La duración de tal precirculación depende de la temperatura de funcionamiento y de las condiciones de la instalación, y varía de 0 a algunos minutos.

9. CURVAS DE CAUDAL/ALTURA MANOMÉTRICA DEL CIRCULADOR

La bomba utilizada es de tipo **modulante** de gran altura manométrica (en el gráfico del anexo **"SECTION" E** se muestra el rango de modulación del valor mínimo al valor máximo) adecuada para el uso en cualquier tipo de instalación calefacción de uno o dos tubos. El purgador de aire automático de la bomba permite una rápida desaireación de la instalación de calefacción.

LEYENDA DE LOS GRÁFICOS DE LA BOMBA - **“ANEXO”** - **“SECTION” E**

Q	CAUDAL
H	ALTURA MANOMÉTRICA
MÍN.	Velocidad de modulación mínima
MÁX.	Velocidad de modulación máxima

10.MANTENIMIENTO ANUAL

Esperar a que la cámara de combustión y las tuberías se enfríen.

Antes de efectuar cualquier intervención, asegurarse de que la caldera no esté alimentada eléctricamente. Al finalizar las operaciones de mantenimiento volver a configurar los parámetros originales de funcionamiento de la caldera, si se han modificado.

La limpieza del aparato no se debe efectuar con sustancias abrasivas, agresivas y/o fácilmente inflamables (por ejemplo gasolina, acetona, etc.).

Con el fin de asegurar una eficiencia óptima de la caldera es necesario efectuar anualmente los siguientes controles:

- Verificación del aspecto y del cierre de las juntas del circuito gas y del circuito de combustión;
- Verificación del estado y de la correcta posición de los electrodos de arranque y detección de la llama;
- Verificación del estado del quemador y de su correcta fijación;
- Verificación de las eventuales impurezas presentes en el interior de la cámara de combustión. Utilizar para tal fin una aspiradora para la limpieza;
- Verificación de la presión de la instalación de calefacción;
- Verificación de la presión del vaso de expansión.
- Verificación de que el ventilador funciona correctamente.
- Verificación de que el conducto de descarga y aspiración no está obstruido.
- Verificación de las eventuales impurezas presentes en el interior del sifón. (para calderas de condensación);
- Verificación de la integridad del sistema de protección catódica que debe estar presente en el acumulador externo de Agua Caliente Sanitaria (en el caso de que exista).

Para el vaciado y la limpieza del sifón se recomienda que no se utilice el tapón de servicio presente en su fondo. Desmontar el sifón del interior de la caldera y limpiarlo con un chorro de agua. Llenar el sifón con agua limpia y volver a situarlo teniendo cuidado de que todas las conexiones estén realizadas correctamente.

10.1 GRUPO HIDRÁULICO

Para particulares zonas de usuarios, donde las características de dureza del agua superan los valores de **20 °F** (1°F = 10 mg de carbonato de calcio por litro de agua) es aconsejable instalar un dosificador de polifosfatos o sistemas de igual efecto que respondan a las vigentes normas.

LEYENDA - **SECCIÓN F**

A	Tornillo de fijación del intercambiador ACS
B	Sensor de prioridad ACS con filtro
C	Grifo de descarga caldera / instalación *(**C-1 & C-2:** acceso al grifo **C** - lado inferior de la caldera)*
D	Grifo de carga caldera / instalación
E	Sonda de temperatura NTC agua caliente sanitaria
F	Sensor de presión agua circuito de calefacción

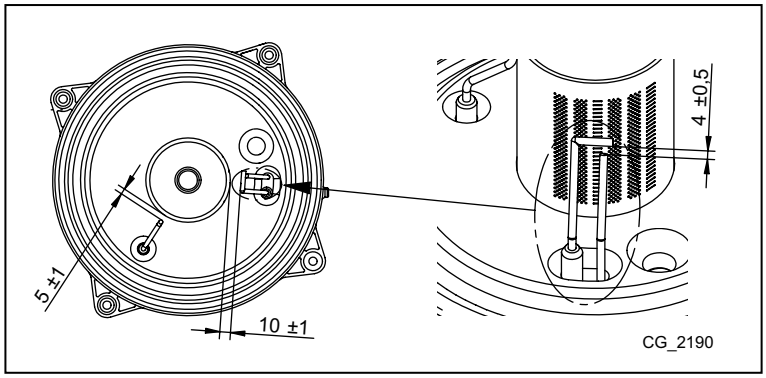
10.1.1 LIMPIEZA DEL FILTRO DE AGUA FRÍA

La caldera está dotada de un filtro de agua fría situado en el grupo hidráulico (**B**). Para la limpieza actuar como se describe a continuación:

- Vaciar el agua del circuito sanitario.
- Desenroscar la tuerca presente en el grupo sensor de prioridad ACS.
- Extraer de su alojamiento el sensor con el filtro correspondiente.
- Eliminar las eventuales impurezas presentes.

En caso de sustitución y/o limpieza de las juntas "tóricas" del grupo hidráulico, utilizar exclusivamente Molykote 111 y no aceites o grasas como lubricantes.

10.2 POSICIONAMIENTO ELECTRODOS



10.3 SUSTITUCIÓN DE LOS COMPONENTES

En el supuesto de sustituir uno o más de los siguientes componentes:

- Intercambiador agua humos
- Ventilator
- Válvula de gas
- Diafragma de gas
- Quemador
- Electrodo de detección de llama

será necesario activar la Función Calibración Automática descrita en el siguiente apartado y, a continuación, comprobar los valores de CO_2% como se indica en el apartado“**FUNCIÓN DE AJUSTE DE LA COMBUSTIÓN (CO_2%)**” .

Cuando se realice una intervención en el aparato, debe verificarse la integridad y la posición del electrodo de detección de llama, y de sustituirlo si está deteriorado.

FUNCIÓN CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA

Antes de realizar esta función, asegurarse de que no existe un demanda de calor en marcha.

Pulsar a la vez y durante unos 6 segundos las teclas ⏻/R y ➖, cuando en pantalla se visualice el texto "**On**" pulsar la tecla i/P (dentro de los 3 segundos tras haber pulsado las teclas anteriores).

Si en pantalla se visualiza el texto "303" significa que no se ha activado la Función Calibración Automática. Desconectar eléctricamente la caldera durante unos segundos y repetir el procedimiento anterior.

Cuando la función está activada, en pantalla se visualizan los símbolos 🚿 ▮▮▮▮ parpadeando.
Después de la secuencia de encendido, que puede ocurrir después de varios intentos, la caldera efectúa tres operaciones (de cerca de 1 minuto de duración cada una) yéndose primero a la potencia máxima, después a la potencia de encendido y, finalmente, a la potencia mínima. Antes de pasar a la siguiente fase (de la potencia máxima a la potencia de encendido y luego a la potencia mínima) la pantalla muestra por unos segundos los símbolos P 🔧. Durante esta fase, la pantalla muestra alternativamente el nivel de potencia alcanzado por la caldera y la temperatura de ida.
Cuando los símbolos de la pantalla 🔥 🚿 ▮▮▮▮ parpadean a la vez, significa que la función de calibración se ha completado.
Para salir de la función pulsar la tecla ⏻/R, en pantalla se visualiza el texto **ESC**.

11. DESMONTAJE, ELIMINACIÓN Y RECICLADO

Sólo técnicos cualificados están autorizados para trabajar en el aparato y en la instalación.

Antes de desmontar el aparato, asegurarse de haber desconectado la alimentación eléctrica, haber cerrado el grifo de entrada gas y haber puesto todas las conexiones de la caldera y de la instalación en condiciones de seguridad.
El aparato se debe eliminar correctamente con arreglo a las normativas, las leyes y los reglamentos vigentes. El aparato y los accesorios no se deben eliminar con los residuos domésticos.
Más del 90% de los materiales del aparato se puede reciclar.

12.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Model: PLATINUM COMPACT		**-24/24 F ECO**	**-28/28 F ECO**
Categoría		II_{2H3P}	
Tipo de gas	-	G20 - G31	
Caudal térmico nominal sanitario	kW	24,7	28,9
Caudal térmico nominal calefacción	kW	20,6	24,7
Caudal térmico reducido	kW	3,5	3,9
Potencia térmica nominal sanitario	kW	24,0	28,0
Potencia térmica nominal calefacción 80/60°C	kW	20,0	24,0
Potencia térmica nominal calefacción 50/30°C	kW	21,8	26,1
Potencia térmica reducida 80/60°C	kW	3,4	3,8
Potencia térmica reducida 50/30°C	kW	3,7	4,1
Rendimento nominal 50/30 °C	%	105,8	105,8
Presión máxima agua circuito de Calefacción	bar	3	
Presión mínima agua circuito de Calefacción	bar	0,5	
Capacidad vaso de expansión	l	7	
Presión minima vaso de expansión	bar	0,8	
Presión máxima agua circuito sanitario	bar	8,0	8,0
Presión minima dinámica agua circuito sanitario	bar	0,15	0,15
Caudal mínimo agua sanitaria	l/min	2,0	2,0
Producción agua sanitaria con ΔT=25 °C	l/min	13,8	16,1
Producción agua sanitaria con ΔT=35 °C	l/min	9,8	11,5
Caudal específico “D” (EN 13203-1)	l/min	11,5	13,4
Rango temperatura circuito de calefacción	°C	25÷80	
Rango temperatura circuito sanitario	°C	35÷60	
Tipología conductos	-	C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - B23	
Diámetro conducto de evacuación concéntrico	mm	60/100	
Diámetro conducto de evacuación separados	mm	80/80	
Caudal másico humos máximo	kg/s	0,012	0,014
Caudal másico humos mínimo	kg/s	0,002	0,002
Temperatura humos máx	°C	80	80
Presión de alimentación gas natural 2H	mbar	20	
Presión de alimentación gas propano 3P	mbar	37	
Tensión de alimentación eléctrica	V	230	
Frecuencia de alimentación eléctrica	Hz	50	
Potencia eléctrica nominal	W	85	99
Peso neto	kg	34	
Dimensiones (altura/ anchura/profundidad)	mm	700/400/299	
Grado de protección contra la humedad (EN 60529)	-	IPX5D	
Certificado CE	Nr.	0085CL0214	

CONSUMOS CAUDAL TÉRMICO Qmáx. y Qmín

Qmax (G20) - 2H	m^3/h	2,61	3,06
Qmin (G20) - 2H	m^3/h	0,37	0,41
Qmax (G31) - 3P	kg/h	1,92	2,25
Qmin (G31) - 3P	kg/h	0,27	0,30

Sección INSTALADOR (es)

13.PARÁMETROS TÉCNICOS

BAXI PLATINUM COMPACT			-24/24 F ECO	-28/28 F ECO
Caldera de condensación			Sí	Sí
Caldera de baja temperatura(1)			No	No
Caldera B1			No	No
Aparato de calefacción de cogeneración			No	No
Calefactor combinado			Sí	Sí
Potencia calorífica nominal	*Prated*	kW	20	24
Potencia calorífica útil a potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura(2)	P_4	kW	20.0	24.0
Potencia calorífica útil a un 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura(1)	P_1	kW	6.7	8.0
Eficiencia energética estacional de calefacción	η_s	%	93	93
Eficiencia útil a potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura(2)	η_4	%	88.0	87.9
Eficiencia útil a un 30% de la potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura(1)	η_1	%	98.0	98.0
Consumo de electricidad auxiliar				
A plena carga	*elmax*	kW	0.030	0.042
Carga parcial	*elmin*	kW	0.013	0.013
Modo de espera	P_{SB}	kW	0.003	0.003
Otros elementos				
Pérdida de calor en modo de espera	P_{stby}	kW	0.035	0.035
Consumo de electricidad del quemador de encendido	P_{ign}	kW	0.000	0.000
Consumo de energía anual	Q_{HE}	GJ		
Nivel de potencia acústica, interiores	L_{WA}	dB	49	48
Emisiones de óxidos de nitrógeno	NO_x	mg/kWh	15	17
Parámetros de agua caliente sanitaria				
Perfil de carga declarado			XL	XL
Consumo eléctrico diario	Q_{elec}	kWh	0.162	0.232
Consumo eléctrico anual	*AEC*	kWh	36	51
Eficiencia energética del caldeo de agua	η_{wh}	%	88	86
Consumo de combustible diario	Q_{fuel}	kWh	21.780	22.470
Consumo de combustible anual	*AFC*	GJ	17	17

(1) Baja temperatura se refiere a una temperatura de retorno (en la entrada del calefactor) de 30 °C para las calderas de condensación, 37 °C para las calderas de baja temperatura y 50 °C para los demás calefactores.

(2) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C a la entrada del calefactor y una temperatura de alimentación de 80 °C a la salida del calefactor.

14.FICHA DE PRODUCTO

BAXI PLATINUM COMPACT		-24/24 F ECO	-28/28 F ECO
Calefacción: aplicación de temperatura		Media	Media
Calentamiento de agua - Perfil de carga declarado		XL	XL
Clase de eficiencia energética estacional		A	A
Clase de eficiencia energética de calentamiento de agua		A	A
Potencia calorífica nominal *(Prated o Psup)*	kW	20	24
Calefacción: consumo anual de energía	GJ		
Calentamiento de agua: consumo anual de energía	kWh(1) GJ(2)	36 17	51 17
Eficiencia energética estacional de calefacción	%	93	93
Eficiencia energética del calentamiento de agua	%	88	86
Nivel de potencia acústica (L_{WA}) en interiores	dB	49	48
(1) Eléctrico (2) Combustible			

Sección INSTALADOR (es)